

Índice

1. Introducción General al Tema de Investigación.....	3
2. Antecedentes (Historia, Evolución)	3
2.1. Evolución de Google Cloud en Despliegue y Monitoreo.....	3
3. Características	3
3.1. Despliegue de Servicios	3
3.2. Monitoreo de Servicios	4
4. Ventajas.....	4
5. Desventajas	4
6. Contenido de Investigación.....	5
7. INSTALACIÓN	8
7.1. Requerimientos de Hardware	8
7.2. Pasos de Instalación y Configuración	8
8. RECOMENDACIONES	10
9. CONCLUSIONES	10
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11
11. ANEXOS.....	11

1. Introducción General al Tema de Investigación

El despliegue y monitoreo de servicios en **Google Cloud Platform (GCP)** es un aspecto fundamental para la gestión eficiente de aplicaciones en la nube. GCP ofrece herramientas avanzadas para la automatización de despliegues, la supervisión del rendimiento y la optimización de recursos, permitiendo a las empresas mejorar la disponibilidad y seguridad de sus servicios.

En un entorno donde la computación en la nube es clave para la transformación digital, el monitoreo y despliegue adecuado de servicios garantiza la estabilidad y escalabilidad de las aplicaciones. Google Cloud proporciona soluciones como **Compute Engine**, **Kubernetes Engine**, **Cloud Monitoring** y **Cloud Logging**, que permiten gestionar la infraestructura de manera eficiente y proactiva.

2. Antecedentes (Historia, Evolución)

Google Cloud Platform (GCP) fue lanzado en **2008** como una solución de infraestructura en la nube para empresas. Desde su creación, ha evolucionado significativamente, incorporando herramientas para el despliegue automatizado y el monitoreo avanzado de servicios.

2.1. Evolución de Google Cloud en Despliegue y Monitoreo

- **2008:** Lanzamiento de Google Cloud con servicios básicos de almacenamiento y computación.
- **2013:** Introducción de **Compute Engine**, permitiendo la creación de máquinas virtuales escalables.
- **2015:** Lanzamiento de **Kubernetes Engine**, facilitando la gestión de contenedores.
- **2017:** Incorporación de **Cloud Monitoring y Logging**, mejorando la supervisión de servicios en tiempo real.
- **2020 en adelante:** Expansión de herramientas de inteligencia artificial y automatización para optimizar el monitoreo y despliegue.

3. Características

Las principales características del despliegue y monitoreo en Google Cloud incluyen:

3.1. Despliegue de Servicios

- **Automatización** con herramientas como **Cloud Build** y **Cloud Deployment Manager**.
- **Gestión de contenedores** con **Kubernetes Engine**.
- **Escalabilidad automática** para ajustar recursos según la demanda.

- **Integración con DevOps** para mejorar la eficiencia en el desarrollo y despliegue.

3.2. Monitoreo de Servicios

- **Cloud Monitoring** recopilar métricas de rendimiento y estado de los servicios.
- **Cloud Logging** permite la gestión de registros y análisis de eventos.
- **Alertas y notificaciones** para detectar problemas antes de que afecten a los usuarios.
- **Integración con Prometheus** para monitoreo avanzado.

4. Ventajas

El uso de Google Cloud para despliegue y monitoreo ofrece múltiples beneficios:

Aspecto	Ventajas
Costo	Optimización de costos mediante modelos de pago por uso.
Seguridad	Seguridad avanzada con herramientas como IAM (Identity Access Management) .
Integración	Compatible con herramientas de desarrollo como Terraform y Kubernetes .
Escalabilidad	Alta disponibilidad y escalabilidad, ajustando recursos dinámicamente.
Automatización	Reducción de intervención manual mediante procesos automatizados.

TABLA 1: Ventajas de Cloud Monitoring

5. Desventajas

A pesar de sus ventajas, existen algunos desafíos en el uso de Google Cloud para despliegue y monitoreo:

Aspecto	Desventajas
Costo	Costos variables que pueden aumentar si no se optimizan los recursos.

Seguridad	Complejidad en la configuración inicial, especialmente en entornos grandes.
Integración	Curva de aprendizaje para nuevos usuarios sin experiencia en la nube.
Escalabilidad	Dependencia de conexión a internet para acceder a los servicios.
Automatización	Puede requerir conocimientos avanzados para configurar automatizaciones.

TABLA 2: Desventajas de Cloud Monitoring

6. Contenido de Investigación

En diversas organizaciones han migrado sus servicios a plataformas en la nube de GCP para mejorar la escalabilidad y la disponibilidad de sus servicios. los cuales presentaremos algunos casos que nos sirvieron como tema de investigación para el trabajo.

CASO 1: La implementación de una arquitectura escalable basada en Google Cloud Platform para mejorar la disponibilidad y escalabilidad de información de la empresa Smartbrands, Lima 2019.

- **Problemática:** La empresa **SmartBrands S.A.C.** Tuvo problemas de baja disponibilidad y escalabilidad de su sistema ERP “Soluflex” y de su servidor local (on-premise), lo que afectaba la toma de decisiones, causaba caídas del sistema y dependía demasiado de terceros. Además, la forma en que manejaban los pedidos a través del canal mayorista era manual y poco eficiente (por WhatsApp).
- **Implementación:**
 - ❖ se usó Google Cloud Platform (GCP) (Plataforma de servicios en la nube de Google)
 - ❖ Se crearon servicios REST APIs. (Interfaz para la comunicación entre sistemas)
 - ❖ Se implementa monitoreo con Google Alerts. (Sistema de alertas para monitorear eventos)
 - ❖ Se utilizaron contenedores con Docker y Kubernetes. (Permite para manejar aplicaciones en contenedores)
 - ❖ Se migraron la data importantes a dimproductos, dimclientes y facturacionventasfull. (Bases de datos clave para productos, clientes y ventas)
 - ❖ Se desarrolló un entorno web para pedidos mayoristas que funciona en tablets.
 - ❖ Se integraron herramientas externas como redes sociales usando webhooks y APIs.
 - ❖ Se usaron tecnologías como Laravel (Desarrollar apps web), RabbitMQ (gestión de procesos en segundo plano), MySQL (bases de datos), WordPress + WooCommerce (crear y gestionar la tienda online).
- **Resultados:**
 - ❖ La disponibilidad mejoró un 1.5% (ERP) y 2.19% (servidores locales).
 - ❖ Los procesos se aceleraron de 10 a 6 segundos.
 - ❖ Pueden crecer fácilmente si necesitan integrar redes sociales o nuevas tiendas.
 - ❖ Eliminaron tareas manuales en pedidos mayoristas.

CASO 2: Migración a GCP y reingeniería de los sistemas de una empresa de plataforma de movilidad como servicio.

- **Problemática:** La empresa de transporte privado de pasajeros, presentaba problemas con su infraestructura de su sistema y software. la cual presentaba fallas en su servidores físicos (data center) con límites de escalabilidad y repotenciación, también los procesos de despliegue de QA a producción eran lentos y manuales, el software no tenía soporte (UPDATE), sin acceso a un automatización y no tenía herramientas de monitoreos y alertas inteligentes ni logs que permitan ver todas la fallas en su programa.

- **Implementación:**

- ❖ Se migró el sistema de tal cual está en los servidores físicos a Google Cloud Platform (GCP). (Lift & Shift-compute engine trasladar lo que ya tienes, tal cual, a un nuevo lugar).
- ❖ Se usó Terraform para Infraestructura como Código (IaC), asegurando consistencia y reproducibilidad.(permitido agregar servidores, redes, bases de datos mediante archivos de configuración escritos en código)
- ❖ Para su sistema de almacenamiento manual de archivos en discos, uso cloud storage permitiendo guardar en la nube con alta disponibilidad.
- ❖ Se usó las herramientas de Cloud Monitoring y Cloud Logging para monitorear en tiempo real y tener un registro de eventos y alertas automáticas.
- ❖ los logs de errores se reemplazó con cloud logging donde se centralizaron todos los registros de actividad para un análisis rápido y preciso.
- ❖ Se Introdujo Cloud Build para poder automatizar la tareas de despliegue de actualizaciones
- ❖ Se utilizó Google Kubernetes Engine para poder separar en 9 servicios el sistema.

- ❖ **Resultados:**

- ❖ Se tuvo optimización de costos al pagar sólo por los recursos utilizados y eliminar gastos de infraestructura física.
- ❖ con la Infraestructura como Código se redujo a un 40% en errores manuales y se obtuvo un despliegue de 30% de rapidez.
- ❖ Presenta una alta disponibilidad y escalabilidad del servicio con GCP, con un 25% menos de inactividad de la empresa y una capacidad de manejar picos grandes sin interrupciones.
- ❖ Se puede monitorear en tiempo real los fallos y tener una mejor estabilidad del sistema con Cloud Monitoring y Cloud Logging.

- Comparación con otros proveedores de nube (AWS, Azure)
- Google Cloud Platform (GCP) se destaca en varios aspectos en comparación con otros proveedores de nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure. A continuación, se presentan algunas ventajas y desventajas de cada uno:

-

- **AWS:**

- **Ventajas:** Amplia gama de servicios, madurez del mercado, gran comunidad de usuarios.

- **Desventajas:** Estructura de precios compleja, curva de aprendizaje pronunciada.

- **Azure:**

- **Ventajas:** Integración con productos de Microsoft, fuerte presencia en el sector empresarial.

- Desventajas: Menor cantidad de servicios en comparación con AWS, problemas ocasionales de estabilidad.
- GCP:
- Ventajas: Innovación en inteligencia artificial y machine learning, precios competitivos, fuerte enfoque en la seguridad.
- Desventajas: Menor cuota de mercado, menos servicios en comparación con AWS.
- Casos de éxito en empresas que usan Google Cloud
- Numerosas empresas han implementado Google Cloud con éxito, obteniendo beneficios significativos en términos de rendimiento, escalabilidad y costos. Algunos ejemplos incluyen:
-
- Spotify: Utiliza GCP para gestionar su infraestructura global, mejorando la experiencia del usuario y optimizando costos.
- Snapchat: Aprovecha las capacidades de GCP para escalar sus servicios y manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
- HSBC: Implementó GCP para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en sus servicios financieros.
- Impacto del monitoreo en la optimización de servicios
- El monitoreo es crucial para la optimización de servicios en la nube. Permite a las empresas:
-
- Detectar y resolver problemas antes de que afecten a los usuarios.
- Optimizar el rendimiento de las aplicaciones mediante la recopilación y análisis de métricas.
- Mejorar la disponibilidad y la confiabilidad de los servicios.
- Herramientas como Cloud Monitoring y Cloud Logging de Google Cloud proporcionan visibilidad en tiempo real del estado y el rendimiento de los servicios, permitiendo una gestión proactiva.
-
- Tendencias futuras en despliegue y monitoreo en la nube
- El futuro del despliegue y monitoreo en la nube está marcado por varias tendencias emergentes:
-
- Automatización avanzada: Uso de inteligencia artificial y machine learning para automatizar tareas de despliegue y monitoreo.
- Observabilidad: Enfoque en la visibilidad completa de los sistemas, más allá del monitoreo tradicional.
- Seguridad integrada: Incorporación de prácticas de seguridad desde el inicio del ciclo de vida del desarrollo.
- Infraestructura como código (IaC): Uso de herramientas como Terraform para gestionar la infraestructura de manera programática.
- Automatización con inteligencia artificial en Google Cloud
- Google Cloud está a la vanguardia en la integración de inteligencia artificial para la automatización de procesos. Algunas aplicaciones incluyen:
-
- Optimización de recursos: AI para ajustar dinámicamente los recursos según la demanda.
- Detección de anomalías: Uso de machine learning para identificar comportamientos inusuales y potenciales problemas.

- Automatización de despliegues: Herramientas como Cloud Build y Cloud Deployment Manager para automatizar el ciclo de vida del desarrollo.

7. INSTALACIÓN

En este informe se detalla el proceso de configuración y monitoreo de dos máquinas virtuales (VMs) en la nube, utilizando Windows Server 2016 y Windows Server 2022. Además, se describe la configuración de un servidor SQL en Cloud SQL y la creación de un dashboard personalizado en Cloud Monitoring para el monitoreo de recursos.

7.1. Requerimientos de Hardware

Máquina Virtual 1: Windows Server 2016

Función: Servidor de Archivos (File Server)

Almacenamiento: 5 TB

Región y Zona: us-west-1, us-west-1c

Tipo de Recurso: e2-medium

Máquina Virtual 2: Windows Server 2022

Función: Servidor PHP (VPN Server)

Almacenamiento: 2 TB

Región y Zona: us-west-1, us-west-1c

Tipo de Recurso: e2-standard

7.2. Pasos de Instalación y Configuración

7.2.1 Creación de Máquinas Virtuales

Acceder a la Consola de Administración:

Inicia sesión en la consola de administración de tu proveedor de nube (por ejemplo, AWS, Google Cloud, Azure).

Crear Instancia de Máquina Virtual:

Selecciona la opción para crear una nueva instancia de máquina virtual.

Configura los detalles de la instancia:

Nombre: Asigna un nombre descriptivo.

Región y Zona: Selecciona us-west-1 y us-west-1c.

Tipo de Máquina: Selecciona e2-medium para el File Server y e2-standard para el VPN Server.

Sistema Operativo: Elige Windows Server 2016 para el File Server y Windows Server 2022 para el VPN Server.

Configurar Almacenamiento:

Asigna 5 TB de almacenamiento para el File Server.

Asigna 2 TB de almacenamiento para el VPN Server.

Configurar Red y Seguridad:

Configura las IPs internas y externas.

Asegúrate de permitir conexiones RDP.

7.2.2 Configuración de Cloud SQL

Crear Instancia de Cloud SQL:

Selecciona la opción para crear una nueva instancia de Cloud SQL.

Configura los detalles de la instancia:

Motor de Base de Datos: MySQL.

Edición: Enterprise.

Versión: MySQL 8.0.

Región y Zona: us-west-1, us-west-1c.

Configurar Acceso y Seguridad:

Establece una contraseña para la instancia.

Configura las reglas de firewall para permitir el acceso desde las máquinas virtuales.

7.2.3 Configuración de Cloud Monitoring

Crear Dashboard Personalizado:

Accede a Cloud Monitoring y selecciona la opción para crear un nuevo dashboard.

Asigna un nombre descriptivo al dashboard.

Agregar Métricas de Monitoreo:

Enfoca el monitoreo en el uso del CPU.

Configura una visualización lineal para comparar el consumo promedio del CPU entre el File Server, el VPN Server y el servidor SQL.

Compartir Dashboard:

Invita a usuarios externos mediante correo electrónico.

Configura los roles de los usuarios (editor o visor).

Asegúrate de que los usuarios acepten los permisos y condiciones de servicio.

El proceso descrito asegura una configuración eficiente de las máquinas virtuales y el servidor SQL, así como un monitoreo detallado de los recursos en la nube. La capacidad de compartir el dashboard con usuarios externos facilita la colaboración y supervisión del rendimiento del sistema.

8. RECOMENDACIONES

1. **Capacitación continua:** Se recomienda que los equipos de desarrollo y operaciones reciben formación constante sobre nuevas herramientas y servicios de Google Cloud para aprovechar al máximo sus capacidades.
2. **Automatización progresiva:** Implementar de forma gradual herramientas de automatización como Cloud Build, Cloud Deployment Manager y Terraform, para reducir errores humanos y aumentar la eficiencia operativa.
3. **Establecer métricas clave (KPIs):** Definir e implementar indicadores clave de rendimiento para evaluar la disponibilidad, latencia y uso de recursos de los servicios desplegados.
4. **Monitoreo activo:** Utilizar Cloud Monitoring y Cloud Logging de forma continua para detectar y corregir incidentes antes de que impacten al usuario final.
5. **Pruebas antes del despliegue:** Realizar pruebas en entornos de staging utilizando herramientas como Kubernetes y entornos aislados para asegurar que los servicios funcionan correctamente antes de ser desplegados en producción.
6. **Optimización de costos:** Supervisar el uso de recursos para evitar gastos innecesarios. Google Cloud ofrece recomendaciones automáticas para ajustar el tamaño de instancias y servicios.
7. **Políticas de seguridad claras:** Implementar y auditar el uso de IAM (Identity and Access Management) para garantizar un acceso controlado y seguro a la infraestructura.

9. CONCLUSIONES

Despliegue y monitoreo de servicios en Google Cloud Platform representa una solución poderosa y flexible para empresas que buscan eficiencia, escalabilidad y seguridad en sus operaciones en la nube. A lo largo de esta investigación se ha evidenciado que herramientas

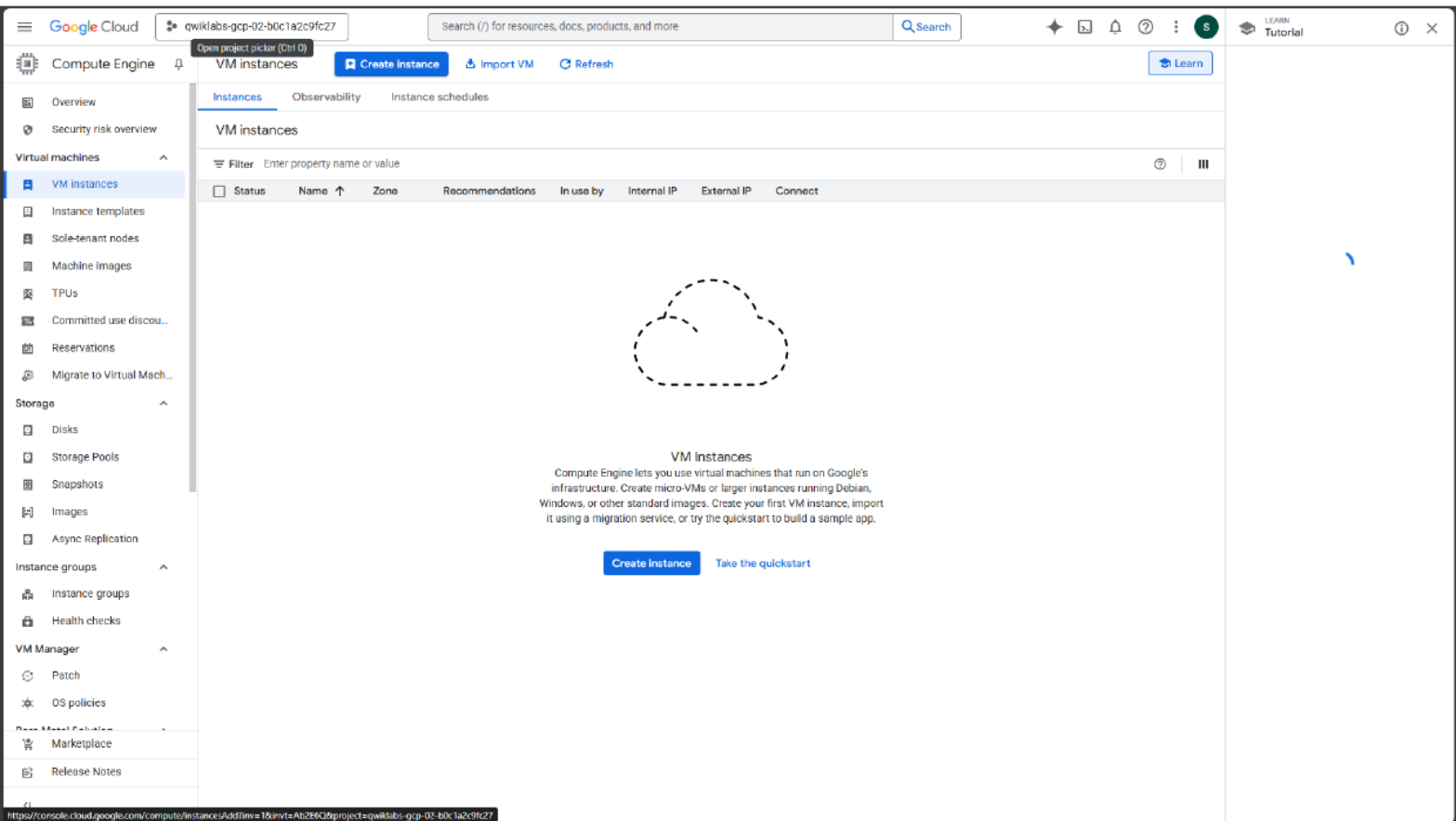
como Kubernetes Engine, Cloud Monitoring, y Cloud Logging permiten una gestión proactiva de la infraestructura, mejorando significativamente la experiencia del usuario final. Además, la integración con prácticas modernas como DevOps, automatización con inteligencia artificial y observabilidad, posicionan a Google Cloud como una plataforma innovadora y preparada para enfrentar los retos tecnológicos del futuro.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la adopción de estas herramientas implica una curva de aprendizaje, así como una correcta planificación para evitar costos innecesarios y problemas de configuración. En conclusión, Google Cloud ofrece una base sólida para la transformación digital de las organizaciones, siempre que su implementación se realice con estrategia, capacitación adecuada y una cultura orientada a la mejora continua.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Joyanes, L. (s.f.). *Computación en la nube: Estrategias de cloud computing en las empresas*. Alfaomega. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30034>
2. Pedrós Piñón, M. (s.f.). *Manual SEO: Posicionamiento web en Google para un marketing más eficaz*. Bubok Publishing S.L. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37338>
3. Publicaciones Vértice. (s.f.). *Frontpage*. Editorial Publicaciones Vértice. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36777>
4. Rodríguez de Sepúlveda Maillo, D. (s.f.). *Aplicaciones Google*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35847>
5. Cura, N. J. (s.f.). *Fundamentos de sistemas operativos*. Jorge Sarmiento Editor - Universitas. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36805>
6. Llontop, R. M. (2020). *Implementación de una arquitectura escalable basada en Google Cloud Platform para mejorar la disponibilidad y escalabilidad de información de la empresa Smartbrands, Lima 2019* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/20.500.12423/2921>
7. Burgos García, L. (2024). *Migración a Cloud y reingeniería de los sistemas de una empresa de plataforma de movilidad como servicio* [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. Repositorio Académico. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204806>

11. ANEXOS



VM INSTANCES

CREACIÓN DE VM FILESERVER

Google Cloud

qwiklabs-gcp-02-40c1a2b9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Create an instance

Create VM from...

Machine configuration

OS and storage

Data protection

Networking

Observability

Security

Advanced

Machine configuration

Name *

fileserver

Region *

us-west1 (Oregon)

Zone *

us-west1-c

NEW: General-purpose C4D machine series Generally Available

Try the new C4D machine series with leading price-performance and advanced features

Try now

General purpose

Compute optimized

Memory optimized

Storage optimized

GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series	Description	vCPUs	Memory	CPU Platform
C4	Consistently high performance	2-288	4-2,232 GB	Intel Emerald Rapids
C4A	Arm-based consistently high performance	1-72	2-575 GB	Google Astor
C4D	Consistently high performance	2-864	8-3,024 GB	AMD Turin
N4	Flexible & cost-optimized	2-80	4-640 GB	Intel Emerald Rapids
C3	Consistently high performance	4-192	8-1,536 GB	Intel Sapphire Rapids
C3D	Consistently high performance	4-360	8-2,880 GB	AMD Genoa
E2	Low cost, day-to-day computing	0.25-32	1-128 GB	Intel Broadwell
N2	Balanced price & performance	2-128	2-864 GB	Intel Cascade Lake
N2D	Balanced price & performance	2-224	2-866 GB	AMD Milan
T2A	Scale-out workloads	1-48	4-192 GB	Ampere Altra
T2D	Scale-out workloads	1-60	4-240 GB	AMD Milan
N1	Balanced price & performance	0.25-96	0.6-624 GB	Intel Haswell

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

Preset

Custom

e2-medium (2 vCPU, 1 core, 4 GB memory)

vCPU

1-2 vCPU (1 shared core)

Memory

4 GB

Advanced configurations

Monthly estimate

\$25.46

That's about \$0.03 hourly

Pay for what you use: no upfront costs and per-second billing

Item	Monthly estimate
2 vCPU + 4 GB memory	\$24.46
19 GB balanced persistent disk	\$1.00
Logging	Cost varies
Monitoring	Cost varies
Snapshot schedule	Cost varies
Total	\$25.46

Compute Engine pricing

Cloud Operations pricing

Learn

Create

Cancel

Equivalent code

Google Cloud

aniklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Equivalent code

Create an instance

Create VM from...

Machine configuration

e2-medium, us-west1-c

OS and storage

Windows Server 2016 Datacenter

Data protection

Snapshot schedules

Networking

1 network interface

Observability

Install Ops Agent

Security

Advanced

Operating system and storage

Name

fileserver

Type

New balanced persistent disk

Size

50 GB

Snapshot schedule

default-schedule-1

License type

PAYG (Pay-as-you-go)

Image

Windows Server 2016 Datacenter

If you are using Windows and intend to run additional Microsoft software, please fill out the [License Verification Form](#)

Learn more

Change

Additional disks

+ Add new disk

+ Attach existing disk

+ Add local SSD

Container

Deploy a container image to this VM instance

Deploy container

Monthly estimate

\$63.04

That's about \$9.09 hourly

Pay for what you use: no upfront costs and per-second billing

Item	Monthly estimate
2 vCPU + 4 GB memory	\$24.46
Premium image usage fee*	\$33.58
50 GB balanced persistent disk	\$5.00
Logging	Cost varies
Monitoring	Cost varies
Snapshot schedule	Cost varies
Total	\$63.04

* Image usage fee is billed by Google.

[Compute Engine pricing](#)

[Cloud Operations pricing](#)

[Less](#)

Create

Cancel

Equivalent code

CREACIÓN DE VM VPNSERVER

Google Cloud

qwiklabs-gcp-02-b0c1a2e9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Create an instance

Create VM from...

Equivalent code

Machine configuration

e2-standard-2, us-west1-c

OS and storage

Windows Server 2022

Datacenter

Data protection

Snapshot schedules

Networking

1 network interface

Observability

Install Ops Agent

Security

Advanced

Machine configuration

Name *

upserver

Region *

us-west1 (Oregon)

Zone *

us-west1-c

Region is permanent

Zone is permanent

NEW: General-purpose C4D machine series Generally Available

1 of 2

Try the new C4D machine series with leading price-performance and advanced features

Try now

General purpose

Compute optimized

Memory optimized

Storage optimized

GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series	Description	vCPUs	Memory	CPU Platform
C4	Consistently high performance	2-288	4-2,232 GB	Intel Broadwell-R
C4A	Arm-based consistently high performance	1-72	2-379 GB	Google Arion
C4D	Consistently high performance	2-384	3-3,024 GB	AMD Turin
N4	Flexible & cost-optimized	2-80	4-840 GB	Intel Emerald Ra
C3	Consistently high performance	4-192	8-1,536 GB	Intel Sapphire Re
C3D	Consistently high performance	4-360	8-2,880 GB	AMD Genoa
E2	Low cost, day-to-day computing	0.25-32	1-128 GB	Intel Broadwell
N2	Balanced price & performance	2-128	2-864 GB	Intel Cascade La
N2D	Balanced price & performance	2-224	2-896 GB	AMD Milan
T2A	Scale-out workloads	1-48	4-192 GB	Ampere Altra
T2D	Scale-out workloads	1-80	4-240 GB	AMD Milan
N1	Balanced price & performance	0.25-96	0.6-624 GB	Intel Haswell

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

Preset

Custom

e2-standard-2 (2 vCPU, 1 core, 8 GB memory)

vCPU

2 (1 core)

Memory

8 GB

Advanced configurations

Creates

Cancel

Equivalent code

Monthly estimate

\$121.08

That's about \$0.17 hourly

Pay for what you use: no upfront costs and per second billing

Item	Monthly estimate
2 vCPU + 8 GB memory	\$48.92
Premium image usage fee*	\$67.16
50 GB balanced persistent disk	\$5.00
Logging	Cost varies
Monitoring	Cost varies
Snapshot schedule	Cost varies
Total	\$121.08

* image usage fee is billed by Google

[Compute Engine pricing](#)

[Cloud Operations pricing](#)

Less

Google Cloud

qwiklabs-gcp-02-b0c1a2e9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Create an instance

Create VM from...

Equivalent code

Machine configuration

e2-standard-2, us-west1-c

OS and storage

Windows Server 2022

Datacenter

Data protection

Snapshot schedules

Networking

1 network interface

Observability

Install Ops Agent

Security

Advanced

Machine configuration

Name *

upserver

Region *

us-west1 (Oregon)

Zone *

us-west1-c

Region is permanent

Zone is permanent

NEW: General-purpose C4D machine series Generally Available

1 of 2

Try the new C4D machine series with leading price-performance and advanced features

Try now

General purpose

Compute optimized

Memory optimized

Storage optimized

GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series	Description	vCPUs	Memory	CPU Platform
C4	Consistently high performance	2-288	4-2,232 GB	Intel Broadwell-R
C4A	Arm-based consistently high performance	1-72	2-379 GB	Google Arion
C4D	Consistently high performance	2-384	3-3,024 GB	AMD Turin
N4	Flexible & cost-optimized	2-80	4-840 GB	Intel Emerald Ra
C3	Consistently high performance	4-192	8-1,536 GB	Intel Sapphire Re
C3D	Consistently high performance	4-360	8-2,880 GB	AMD Genoa
E2	Low cost, day-to-day computing	0.25-32	1-128 GB	Intel Broadwell
N2	Balanced price & performance	2-128	2-864 GB	Intel Cascade La
N2D	Balanced price & performance	2-224	2-896 GB	AMD Milan
T2A	Scale-out workloads	1-48	4-192 GB	Ampere Altra
T2D	Scale-out workloads	1-80	4-240 GB	AMD Milan
N1	Balanced price & performance	0.25-96	0.6-624 GB	Intel Haswell

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

Preset

Custom

e2-standard-2 (2 vCPU, 1 core, 8 GB memory)

vCPU

2 (1 core)

Memory

8 GB

Advanced configurations

Creates

Cancel

Equivalent code

Monthly estimate

\$121.08

That's about \$0.17 hourly

Pay for what you use: no upfront costs and per second billing

Item	Monthly estimate
2 vCPU + 8 GB memory	\$48.92
Premium image usage fee*	\$67.16
50 GB balanced persistent disk	\$5.00
Logging	Cost varies
Monitoring	Cost varies
Snapshot schedule	Cost varies
Total	\$121.08

* image usage fee is billed by Google

[Compute Engine pricing](#)

[Cloud Operations pricing](#)

Less

Google Cloud

Search (f) for resources, docs, products, and more

Search

Compute Engine

Machine images

TPUs

Committed use discou...

Reservations

Migrate to Virtual Mach...

Storage

Disks

Storage Pools

Snapshots

Images

Async Replication

Instance groups

Instance groups

Health checks

VM Manager

Patch

OS policies

Bare Metal Solution

Servers

Networks

VPCs

Volumes

NFS Shares

Procurements

Maintenance Events ...

Settings

Metadata

Zones

Network endpoint grou...

Operations

Settings

Marketplace

Release Notes

VM instances

Create instance

Import VM

Refresh

Instances

Observability

Instance schedules

VM instances

Filter

Enter property name or value

Status

Name

Zone

Recommendations

In use by

Internal IP

External IP

Connect

fileserver

us-west1-c

10.138.0.2

25.185.212.129

RDP

vpnsaver

us-west1-c

10.138.0.3

24.83.169.227

RDP

Related actions

Explore protection summary

Monitor VMs

Explore VM logs

Set up firewall rules

Patch management

Load balance between VMs

Get started with Compute Engine

Create a 'hello world' website on IIS

Create a 'hello world' website on Apache

Transfer files to a Windows VM

Transfer files to a Linux VM

Enable ingress traffic

Back up and restore a VM

Schedule regular backups

Restore a boot disk

Restore a persistent disk

CLOUD SQL

CLOUD MONITORING

Google Cloud

qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Observability Monitoring

Overview

Dashboards

Application monitoring

Explore

Metric explorer

Log explorer

Log analytics

Trace explorer

Detect

Alerting

Error reporting

Uptime checks

Synthetic monitoring

SLOs

Configure

Integrations

Log-based metrics

Log router

Log storage

Metric management

Groups

Settings

Permissions

Observability scopes

qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Release Notes

Dashboards

Add or create more dashboards

Create Custom Dashboard

Create a custom dashboard to fit your needs.

Create Custom Dashboard

Dashboard Templates

Add a pre-made dashboard from the template catalog.

View Dashboard Templates

Import Dashboards

Upload your Grafana dashboards into Google Cloud.

Import Grafana Dashboards

My Dashboards

Labels

Delete

Manage Labels

Filter

Search your dashboards

All	20	↓	Name	Type	Description	Actions
Recently Viewed	0	☆	Autoscaler Monitoring	Google Services	This dashboard has 2 charts for the related autoscaler metrics: Current Autoscal...	🔍 ⌵
Favorites	0	☆	Cluster Director Block Network	Google Services	This dashboard features 14 charts providing an in-depth view of Cluster Director...	🔍 ⌵
Recommended	20	☆	Cluster Director Health Monitoring	Google Services	This dashboard features 18 charts presenting detailed insights into Hypercompu...	🔍 ⌵
Integrations		☆	Cluster Director Transmission Efficiency	Google Services	This dashboard features 24 charts providing insights into Cluster Director...	🔍 ⌵
Ops Agent	0	☆	Cluster Health Scanner	Google Services	This dashboard features charts for monitoring the results of the Cluster Health...	🔍 ⌵
GMP	0	☆	Compute Engine - Instances	In-Context	This dashboard shows charts displaying metrics of VMs instances in a project.	🔍 ⌵
Type		☆	Disks	Google Services	This dashboard has charts displaying an inventory of GCE Disks, Volume...	🔍 ⌵
Custom	0	☆	Firewalls	Google Services	This dashboard shows the list of firewalls in a project.	🔍 ⌵
Playbook	7	☆	GCE Interactive Playbook - Cluster Director Block Network	Playbook	The playbook helps you monitor and troubleshoot network locality issues in...	🔍 ⌵
Google Services	13	☆	GCE Interactive Playbook - Cluster Director Health Monitoring	Playbook	This dashboard helps you monitor, identify, and troubleshoot infrastructure health...	🔍 ⌵
		☆	GCE Interactive Playbook - Host Events	Playbook	This playbook will assist you with troubleshooting VM host events such as...	🔍 ⌵
		☆	GCE Interactive Playbook - MIG Autoscaling Failures	Playbook	This playbook will assist you with troubleshooting autoscaling issues in Comput...	🔍 ⌵
		☆	GCE Interactive Playbook - MIG Health Check Failures	Playbook	This playbook will assist you with troubleshooting managed instance group (MIG...	🔍 ⌵
		☆	GCE Interactive Playbook - Resource Availability Errors	Playbook	This playbook will assist you with troubleshooting resource availability errors...	🔍 ⌵
		☆	GCE Interactive Playbook - VM Performance	Playbook	This dashboard will help you with troubleshooting VM performance issues.	🔍 ⌵
		☆	GCE VM Instance Monitoring	Google Services	This dashboard has 10 charts for the related GCE VM metrics, including metrics...	🔍 ⌵
		☆	GCE VM Lifecycle Events Monitoring	Google Services	This dashboard enables you to visualize system events and admin activities to...	🔍 ⌵
		☆	Infrastructure Summary	Google Services	This dashboard has charts displaying data and charts relating to VM instances...	🔍 ⌵
		☆	Log Dashboard	Google Services	This dashboard has charts displaying log-based metrics for GKE Clusters, GKE...	🔍 ⌵
		☆	VM Instances	Google Services	This dashboard has charts for the related GCE VM metrics, including metrics for...	🔍 ⌵

Rows per page: 50 1 - 20 of 20

Recommended for you

Cloud Monitoring dashboards overview

Help document

Cloud Monitoring automatically creates some dashboards for your Google Cloud services, and you can create your own dashboards.

Quickstart

Tutorial

Create customized dashboards for Compute Engine VM instances.

Use cases for Monitoring

Help document

Explore use cases, best practices, and industry solutions.

All Monitoring documentation

Uploads and qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27 - operations

Creating qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27 1 min 45 sec

Google Cloud

qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Q Search

Observability Monitoring

Overview

Dashboards

Application monitoring

Explore

Metrics explorer

Logs explorer

Log analytics

Trace explorer

Detect

Alerting

Error reporting

Uptime checks

Synthetic monitoring

SLOs

Configure

Integrations

Log-based metrics

Log router

Logs storage

Metrics management

Groups

Settings

Permissions

TIVIT SERVICIOS

Type: Custom Labels: None

Dashboards

Recent Favorites All

Filter Filter Dashboards

Name	Type
New Dashboard - Jul 6, 2025 8:5	Custom

See All Dashboards

No widgets configured

Display any metric type collected by your project, including custom metrics, so you can spot trends or issues before they happen. [Learn more](#)

Add widget

Observability Scopes

qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Release Notes

Uploads and qwklabs-gcp-02-b0c1... operations

Creating qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27 2 min 39 sec

Google Cloud

qwklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

Q Search

Observability Monitoring

Overview

Dashboards

Application monitoring

Explore

Metrics explorer

Logs explorer

Log analytics

Trace explorer

Detect

Alerting

Error reporting

Uptime checks

Synthetic monitoring

SLOs

Configure

Integrations

Log-based metrics

Log router

Logs storage

Metrics management

Groups

Settings

Permissions

TIVIT SERVICIOS

Annotations (3) Group by Filter

MONITOREO DE RECURSOS

MONITOREO DE RECURSOS

VM Instance - CPU utilization (MEAN)

Filter Enter property name or value

Name (from instance_id)	Instance name	Latest Value
5309671520522901246	vpserver	62.504 %
8869343615198337995	fileserver	84.172 %

VM Instance - CPU utilization (MEAN)

UTC-4 9:00 PM 9:05 PM 9:10 PM 9:15 PM 9:20 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:35 PM 9:40 PM 9:45 PM 9:50 PM 9:55 PM

Fileserver fileserver vpserver vpserver

Instance state (MEAN)

UTC-4 9:00 PM 9:05 PM 9:10 PM 9:15 PM 9:20 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:35 PM 9:40 PM 9:45 PM 9:50 PM 9:55 PM

Instance_state

Add widget

Data

Metric

Logs

Observability Analytics

Detection

Alerting policy

SLO

Incidents

Errors

Visualization

Line

Stacked area

Stacked bar

Fleetmap

Table

Top List

Gauge

1,337 Scorecard

Pie chart

Geomap

Treemap

Layout

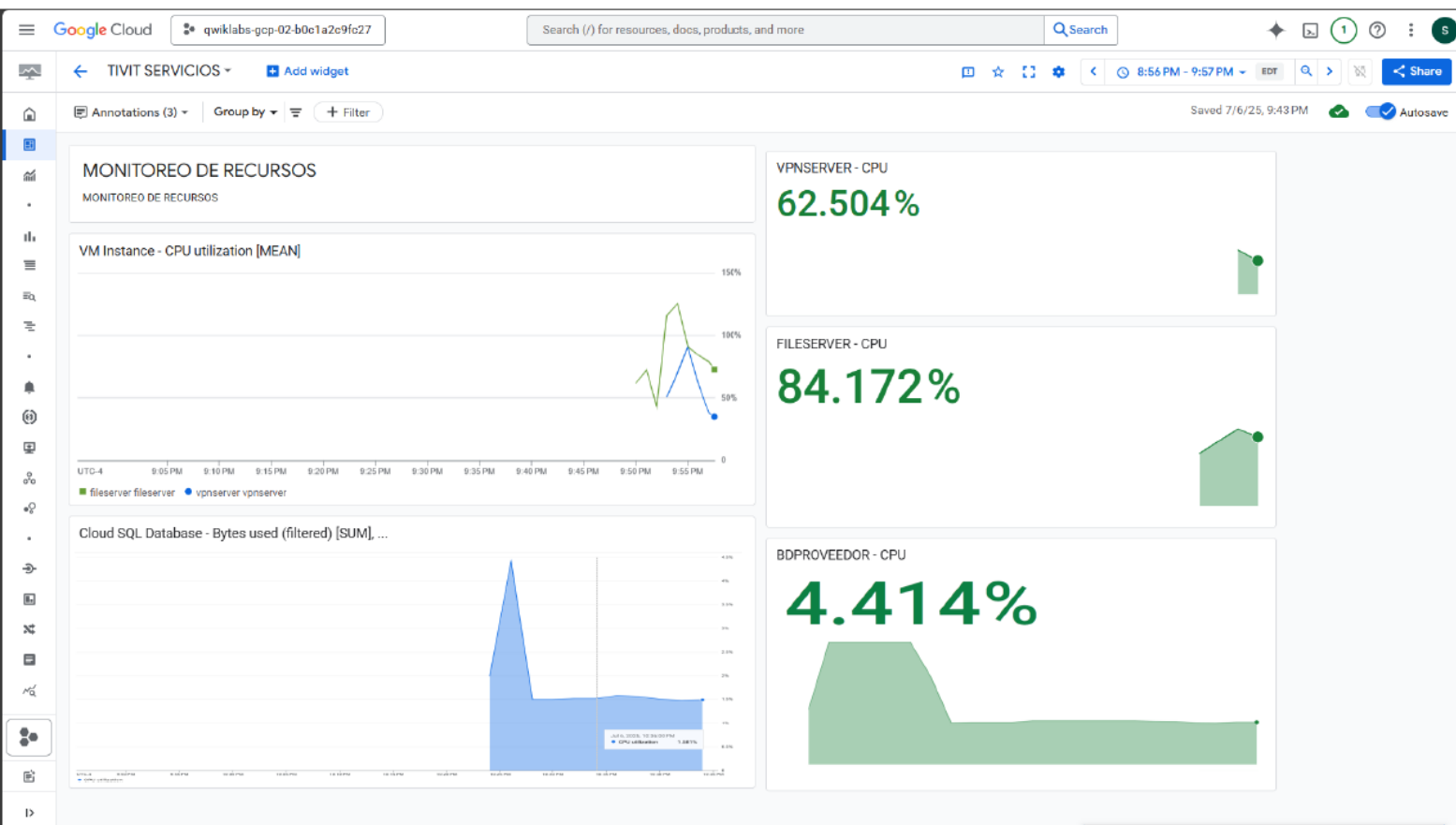
Aa Text

Collapsible group

Dropdown group

Tab group

Section header



Google Cloud | qwiklabs-gcp-02-b0e1a2e9fc27 | Search (/) for resources, docs, products, and more | Q Search

TIVIT SERVICIOS | Add widget

Annotations (3) | Group by | Filter

Saved 7/6/25, 9:43 PM | Autosave

MONITOREO DE RECURSOS

MONITOREO DE RECURSOS

VM Instance - CPU utilization [MEAN]

UTC-4 | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:50 PM | 9:55 PM

■ fileserver fileserver ■ vpnserver vpnserver

Cloud SQL Database - Bytes used (filtered) [SUM], ...

UTC-4 | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:50 PM | 9:55 PM

■ CPU utilization

VPNSERVER - CONSUMO CPU

62.504%

Send a link to "TIVIT SERVICIOS"

An email will be sent with a link to this dashboard.

Add people and groups *
nick240202@gmail.com X ?

Emails can only be sent to people and groups with an email address on their account.

Message

☐ Open dashboard at custom time range

General access
Only people with access can use the link

[Copy Link](#) [Cancel](#) [Send](#)

0 time series

Link copied

Google Cloud

qwiklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27

Search (/) for resources, docs, products, and more

TIVIT SERVICIOS

Annotations (3)

Group by

Filter

MONITOREO DE RECURSOS

MONITOREO DE RECURSOS

VM Instance - CPU utilization [MEAN]

UTC-4

9:05 PM 9:10 PM 9:15 PM 9:20 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:35 PM

fileserv... fileserv...

Cloud SQL Database - Bytes used (filtered) [SUM], ...

UTC-4

9:05 PM 9:10 PM 9:15 PM 9:20 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:35 PM 9:40 PM 9:45 PM 9:50 PM 9:55 PM

0 line series

VPNSERVER - CONSUMO CPU

62.504%

Someone needs access to "qwiklabs-gcp-02-b0c1a2c9fc27"

Users might already have access through a Google group.

☐ Grant Access

nick240202@gmail.com

Role

Monitoring Editor

Monitoring Viewer

☐ Don't give access (email only)

Back Send

Link copied

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgZQbfXpgLQTTmblhbnFGXpQqCnsvf

Google

student-00-1b87d02f34af@qwiklabs.net shared a dashboard

Google Cloud Platform <noreply-cloud@google.com>

para mí

de: Google Cloud Platform <noreply-cloud@google.com>

reponder a: Google Cloud Platform <noreply-cloud@google.com>

para: nick240202@gmail.com

fecha: 6 Jul 2025, 21:49

asunto: student-00-1b87d02f34af@qwiklabs.net shared a dashboard

enviado por: accoutemp.bounes@google.com

firmado por: google.com

seguridad: cifrado estándar (TLS) [Más información](#)

Google Cloud

Go to Dashboard

You've been shared a dashboard

Hello nick240202@gmail.com,

student-00-1b87d02f34af@qwiklabs.net has invited you to view the dashboard TIVIT SERVICIOS. It may take a few minutes if you were recently granted access.

VIEW DASHBOARD

Google Cloud

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

You have received this mandatory service announcement to update you about important changes to Google Cloud Platform or your account.

Activar Windows

Vea a Configuración para activar Windows.

Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias

Comienza tu prueba gratuita con un crédito de \$300. No te preocupes, no se te cobrará si se agotan los créditos. [Más información](#)

Google Cloud

gcp-02-b0c1-a2e9fa27

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Desconectar

Comenzar gratis

Observabilidad

Monitoreo

Descripción general

Panels

Supervisión de la apl...

Explorar

Explorador de métricas

Explorador de registros

Análisis de registros

Explorador de seguim...

Notificación

Alertas

Error Reporting

Verificaciones de tie...

Supervisión sintética

SLD

Configurar

Integraciones

Métricas basadas en ...

Explorador de registros

Almacenamiento de r...

Administración de m...

Observabilidad

gcp-02-b0c1-a2e9fa27

Notas de versión

MONITOR

1/3

Siguiente

MONITOREO DE RECURSOS

VM Instance - CPU utilization (MEAN)

Cloud SQL Database - Bytes used (filtered) (SUM) ...

No hay datos disponibles para el período

OTIME cases

Nuevo creador de paneles

Te damos la bienvenida al nuevo creador de paneles. Realiza un recorrido rápido para conocer las novedades.

Siguiente

Google Cloud

Te damos la bienvenida, Nick

Crea y administra tus instancias, discos, redes y otros recursos de Google Cloud desde un solo lugar.

Nick

nick.240202@gmail.com

Cambiar de cuenta

País

Perú

Condiciones del Servicio

☐ Acepto las [Condiciones del Servicio de Google Cloud Platform](#) y las Condiciones del Servicio de [cualquier servicio y APIs](#) [a los que cables](#).

Actualizaciones por correo electrónico

☐ Quiero recibir correos electrónicos periódicos sobre novedades, actualizaciones de productos y ofertas especiales de Google Cloud y los socios de Google Cloud.

Aceptar y continuar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.